Programación III – Ejercicios de práctica

Desde Programación Dinámica (Clase 7 – 23/09) en adelante, más los ejercicios de integración para el segundo parcial. Solo enunciados, sin resoluciones.

Parte A – Problemas y ejercicios vistos en clase

Para cada problema (según la guía de ejercitación):

a. Estrategia de la solución indicando cada uno de los elementos que se requieren para la resolución de la técnica.
b. Pseudocódigo del algoritmo de la resolución del problema, el cual debe seguir la estrategia definida en el punto a).
c. Cálculo de la complejidad temporal, justificando la misma en forma detallada.

CLASE 7 · 23/09 – INTRODUCCIÓN A PROGRAMACIÓN DINÁMICA

1. Fibonacci

El problema de Fibonacci está dado por la definición misma de la función:

$$F(n) = 1 \text{ si } n < 2; \quad F(n) = F(n-1) + F(n-2) \text{ en otro caso.}$$

Calcular F(n).

2. Problema del cambio

Se tiene un conjunto de n denominaciones de monedas, de las cuales hay cantidad infinita por cada una de esas denominaciones. Dado un valor v se debe devolver la menor cantidad de monedas que cubran ese valor.

Nota: el problema debe ser válido para cualquier conjunto de denominaciones y cualquier importe.

Ejemplo de instancia: denominaciones {$6, $4, $1}, valor a devolver $8.

3. Problema de la mochila (0-1)

Se tienen n objetos y una mochila. Para $i = 1, 2, \ldots, n$, el objeto i tiene un peso positivo p_i y un valor positivo v_i. La mochila puede llevar un peso que no sobrepase P. Los objetos no pueden ser fraccionados. El objetivo es llenar la mochila de manera tal que se maximice el valor de los objetos transportados, respetando la limitación de capacidad impuesta.

Ejemplo de instancia: cuatro objetos con pesos (1, 4, 5 y 7) y valores (10, 3, 5 y 8) respectivamente, y una mochila con capacidad máxima de 8.

4. Ana y el regalo (Guía – Programación Dinámica, ejercicio 1)

Ana trabaja en una empresa de comunicaciones y le han encargado la compra del regalo de cumpleaños para Darío, un compañero de trabajo. Para ello Ana va a un negocio en donde hay diferentes obsequios que le pueden gustar a Darío. Cada obsequio tiene un precio determinado. Ana conoce el monto mínimo a gastar para la compra del regalo, y su objetivo es encontrar una combinación de objetos a comprar que cubra exactamente el monto a gastar o lo supere en forma mínima.

5. Howard y los comics

Howard es un fanático de los comics. En la tienda de comics tienen un único ejemplar de cada revista. Cada revista tiene en la tapa el precio y la cantidad de páginas que contiene. Un día particular Howard decide comprar todas las revistas posibles de modo de maximizar la cantidad total de páginas sin superar su presupuesto disponible de $P. La tienda tiene listados con la información de precio y cantidad de páginas de cada revista ordenados por todos los criterios que sean necesarios. ¿Cuántas páginas en total tendrá si compra la mejor combinación posible de revistas?

6. Compras en el shopping

Nos vamos de compras un shopping. Tenemos K pesos en la billetera para gastar y una lista de m productos que podemos comprar. Cada producto tiene un precio, p_i (que será siempre un número entero), y una utilidad, u_i. De cada producto podemos comprar como máximo 3 unidades. Además, tenemos una oferta según la cual la segunda unidad de cada producto nos cuesta 1 peso menos, y la tercera 2 pesos menos del valor original de ese producto. Queremos elegir los productos a comprar, maximizando la utilidad de los productos comprados.

7. Subsecuencia común más larga

Dada una secuencia $X = \{x_1, x_2, ..., x_m\}$, decimos que $Z = \{z_1, z_2, ..., z_k\}$ es una subsecuencia de X (siendo $k \leq m$) si existe una secuencia creciente $\{i_1, i_2, ..., i_k\}$ de índices de X tales que para todo $j = 1, 2, ..., k$ tenemos $x_{ij} = z_j$. Por ejemplo, Z = {BCDB} es una subsecuencia de X = {ABCBDAB} con la correspondiente secuencia de índices {2, 3, 5, 7}.

Dadas dos secuencias X e Y, decimos que Z es una subsecuencia común de X e Y si es subsecuencia de X y subsecuencia de Y. Se desea encontrar la longitud de la subsecuencia de longitud máxima común a dos secuencias dadas.

Ejemplos de instancia: (a) X = abda, Y = abacdeb. (b) X = abdac, Y = abacdeb.

8. Preparación física de la selección

Luego de la consagración en Qatar 2022, la Selección Argentina se prepara para afrontar un nuevo Mundial con el sueño de alcanzar la tan ansiada cuarta estrella. Durante la concentración previa al debut, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico deben decidir qué actividades de entrenamiento realizar para llegar en las mejores condiciones posibles al inicio de la competencia.

Los preparadores físicos han diseñado una lista de actividades de entrenamiento. Para cada actividad se conoce:

- la mejora de rendimiento r_i que aporta al equipo;
- la carga física c_i que genera sobre los jugadores.

De cada entrenamiento podemos realizar como máximo 2 sesiones. Además, los preparadores físicos han observado que, al repetir un mismo entrenamiento, los jugadores se adaptan mejor a la exigencia física. Por este motivo, la segunda sesión de un entrenamiento genera un 20% menos de carga física que la original y aporta un 10% más de la mejora de rendimiento. Por otro lado, se tiene definido la carga máxima que se puede exigir y la misma no puede ser superada.

Diseñe un algoritmo que calcule la mejora total máxima del rendimiento del equipo sin superar la carga física máxima permitida.

9. Caminos mínimos entre todos los pares (Floyd)

Dado un grafo dirigido con todas sus aristas de peso positivo, encontrar el costo de los caminos mínimos entre cualquier par de nodos, siempre que existan. A diferencia de Dijkstra, no se parte de un vértice particular.

> Ejemplo de instancia: grafo de 5 nodos con la siguiente matriz inicial de costos directos (∞ = no existe arista):

	1	2	3	4	5
1	0	2	∞	15	4
2	∞	0	3	∞	2
3	2	∞	0	6	∞
4	∞	∞	∞	0	3
5	∞	∞	∞	1	0

10. Centro logístico óptimo

Una empresa cuenta con N centros logísticos conectados por rutas. Se dispone de un grafo A que indica el costo directo de transporte entre cada par de centros. Diseñar un algoritmo que determine qué centro logístico debería elegirse centro principal, de modo que el costo máximo hacia cualquier otro centro sea el mínimo.

A modo de ejemplo se tiene el siguiente caso: supongamos que tenemos el siguiente escenario en forma de grafo representado por matriz (A):

	1	2	3
1	0	4	10
2	∞	0	1
3	8	∞	0

Para este ejemplo, el resultado esperado es el **centro 1**. (El grafo de costo mínimo entre los centros, directo o indirecto, debe calcularlo el algoritmo; no es dato.)

CLASE 10 · 14/10 – INTRODUCCIÓN A BACKTRACKING

11. Problema de las 8 reinas

Dado un tablero de NxN ubicar N reinas de modo tal que no se coman entre sí. Una reina come a otra si está en la misma fila, columna o diagonal. Encontrar una solución para el problema. Para nuestro caso el N considerado será 8.

12. Suma de subconjuntos

Dado un conjunto de números C y un valor v, mostrar todos los subconjuntos de C en los cuales la suma de sus elementos sea v.

Ejemplo de instancia: C = {5, 3, 2, 6, 1, 4} y v = 6.

13. Partición en mitades

Dado un conjunto de n enteros se desea encontrar, si existe, una partición en dos subconjuntos disjuntos, tal que la suma de sus elementos sea la misma. Si existe más de una, mostrar todas las posibles.

Ejemplo de instancia: C = {2, 4, 5, 6, 1}.

14. Asignación de tareas a procesadores (Clases 10 y 11 · 14/10 y 21/10)

Se tienen *m* procesadores idénticos y *n* tareas con un tiempo de ejecución dado. Se requiere encontrar una asignación de tareas a procesadores de manera de minimizar el tiempo de ejecución del total de tareas.

CLASE 10:

- Plantear la estrategia por backtracking
- Desarrollar pseudocódigo
- Calcular complejidad temporal

CLASE 11:

- Plantear la estrategia por backtracking
- Desarrollar pseudocódigo
- Calcular complejidad temporal teórica
- Diseñar a través de un problema Greedy la obtención de una cota inicial para obtener como poda

15. Problema de la mochila con poda por cota

Se tienen n objetos y una mochila. Para i = 1, 2, ..., n, el objeto i tiene un peso positivo P_i y un valor positivo V_i. La mochila puede llevar un peso que no sobrepase P. El objetivo es llenar la mochila de tal manera que se maximice el valor de los objetos transportados, respetando la limitación de capacidad impuesta. Los objetos no se pueden fraccionar (mochila 0-1).

Ejemplo de instancia: capacidad de la mochila = 7.

Objeto	Valor	Peso
01	35	5
02	30	3
03	20	2
04	12	1

Parte B – Ejercicios de integración, práctica segundo parcial

Determinar por cada ejercicio:

a. Técnica que lo resolvería
b. Estrategia de resolución (debe estar de acuerdo con la técnica seleccionada)
c. Realizar pseudocódigo
d. Calcular complejidad temporal

1. Maximización de almacenamiento

Sean n programas P1, ..., Pn que hay que almacenar en un disco. El programa Pi requiere Si GB de espacio y la capacidad del disco es D GB. Realizar un algoritmo que utilice la mayor cantidad de espacio en el disco.

2. Sistema de subasta

Se ha diseñado un sistema de subasta en donde se encuentran n productos a subastar, y se permiten m personas que oferten por cada producto (alguna persona podría no ofertar para un producto). La oferta consiste en indicar que valor pagaría por el producto A, qué valor por el producto B, y así por cada producto que oferte. La restricción del modelo es que a una persona solo se le adjudica un producto, y cada producto puede ser adjudicado a una sola persona. Se solicita un algoritmo que determine la adjudicación de la subasta con el objetivo que se maximice la ganancia de los productos vendidos.

Por ejemplo, se tiene el producto A y B, y tres ofertantes. X, Y y Z. X oferta $3 por A, $5 por B; Y oferta solo $5 por A, y Z oferta $ 8 por A, $7 por B. En este caso el

resultado sería adjudicar a Z el producto A y a X el producto B, obteniendo una ganancia de $ 13.

3. Catálogo de premios por puntos

Una empresa de ventas online tiene un catálogo de productos de premios, lo cuales pueden ser retirados por un cliente a partir de los puntos acumulados por ese cliente por las compras realizadas a través de la App. El catálogo contiene el producto y la cantidad de puntos que cuesta el mismo. Diseñar un algoritmo que, a partir de los puntos acumulados de un cliente, determine cuántos son los puntos máximos que podrá utilizar, para comprar una combinación de productos del catálogo. El cliente podrá retirar productos repetidos sin limitación alguna en cuanto a cantidad y suponiendo que existe stock ilimitado.

4. Estaciones de actividades

Se tiene una zona en la ciudad destinada a diferentes actividades físicas al aire libre representada por una matriz M de m filas y n columnas. El número M[i, j] es el esfuerzo que lleva una actividad en la posición de la fila i y la columna j. Una persona puede ir realizando diferentes actividades a través de visitar cada casilla, partiendo de una posición x e y dada de la matriz, y moviéndose con los siguientes cuatro desplazamientos permitidos (suponiendo que se está en la posición M[i, j]):

a. Hacia arriba a la derecha: M[i, j] → M[i − 1, j + 1] (si i > 1 y j < N.)
b. Hacia la derecha: M[i, j] → M[i, j + 1] (si j < N.)
c. Hacia abajo a la derecha: M[i, j] → M[i + 1, j + 1] (si i < M y j < N.)
d. Hacia abajo: M[i, j] → M[i + 1, j] (si i + 1 < M.)

Se debe diseñar un algoritmo que determine el recorrido que le conviene realizar a la persona partiendo de la posición dada, para minimizar su esfuerzo en las actividades que realiza durante su trayecto y visitando la cantidad de casillas dadas por (M×N − X), siendo X un valor dado y menor a M×N. Cada casilla puede ser visitada una sola vez en el mismo recorrido.

5. Ciudad base de la Selección

Durante el Mundial, la Selección Argentina debe establecer una ciudad base desde la cual organizará sus entrenamientos, concentraciones y desplazamientos hacia las distintas sedes de los partidos. Se dispone de N ciudades candidatas conectadas por rutas terrestres y aéreas. La AFA cuenta con una matriz de tamaño N × N, donde A[i][j] representa el tiempo de viaje directo desde la ciudad i hasta la ciudad j. No todas las ciudades pueden alcanzarse en tiempo directa, en cuyo caso la matriz si dos ciudades no se conectan tienen valor -1. La AFA desea seleccionar una ciudad base que permita minimizar los tiempos de traslado del plantel. Para ello, se define el costo total de una ciudad como la suma de los tiempos mínimos necesarios para llegar desde dicha ciudad a todas las demás.

Diseñar un algoritmo que determine qué ciudad debe elegirse ciudad base, de manera que su costo total sea el menor posible.

6. Festival de cine

Un festival de cine está seleccionando qué películas proyectar en su próxima edición. La producción le ha hecho llegar a los decisores un listado filmográfico con la calificación obtenida de cada película en base a una votación de expertos y el costo de los derechos de reproducción. La organización del festival ha podido conseguir un presupuesto determinado para invertir en derechos de películas y lo que quiere es seleccionar cuáles proyectar con el objetivo de maximizar las calificaciones obtenidas entre las películas. Originalmente cada película se iba a proyectar una única vez, aunque luego pudieron negociar con las productoras que si la misma película la reproducían dos veces el costo de la segunda se reduciría en un 50 %. Como resultado es suficiente devolver la calificación máxima acumulada.